GAME SYSTEM DESIGN · PORTFOLIO COLLECTION

游戏系统拆解作品集

经济资源 · 外观商业化 · 随机强化

合集说明

本合集收录三份独立的游戏系统拆解案，分别从单机经营中的资源分配、在线游戏中的外观商业化，以及局内随机构筑中的选择决策切入。三份案例均保留原文件的研究对象、版本口径、数据记录、分析过程与结论。

新增的说明页与目录页仅用于统一导航，不改写、不删减后续任何作品正文；各作品内部原有的页码、版式和页面尺寸也予以保留。

01	《星露谷物语》第一年春季经济系统拆解 体力分配、种子投资与复活节资金周转
02	《无畏契约》外观商业化系统拆解 武器皮肤直售与战斗通行证的价值分工
03	海克斯大乱斗随机强化系统拆解 英雄构筑、重随决策与收益兑现

阅读说明

本合集页码从新增说明页开始连续计算；目录中的页码指向合集页码，正文页面底部的页码仍沿用各原文件的内部编号。

目录

以下页码包含前置说明页；每份作品的原始页码仍可在对应正文页脚查看。

序号	作品与研究重点	原文页数	合集页码
01	**《星露谷物语》第一年春季经济系统拆解** 体力分配、种子投资与复活节资金周转	26	3–28
02	**《无畏契约》外观商业化系统拆解** 武器皮肤直售与战斗通行证的价值分工	12	29–40
03	**海克斯大乱斗随机强化系统拆解** 英雄构筑、重随决策与收益兑现	13	41–53

GAME SYSTEM DESIGN · 游戏系统拆解

《星露谷物语》第一年春季经济系统拆解

体力分配、种子投资与复活节资金周转

> **研究问题：**第一年春季，怎样分配种植、钓鱼、采集和补给所需的体力与时间，才能提高第 13 天复活节庆典开始购买前的可用现金?
> **分析环境：**PC / Mac 1.6.15 规则口径，单人、标准农场、100% 利润率、原版工具起步；不使用模组、复制漏洞、反复读档或预知随机结果的路线。版本信息参考 Wiki 首页。
> **研究日期：**2026-10-02。
> **分析方法：**公开规则资料与数值建模。收入、耗时的假设参数见第 5 节；数值结果为情景推演，未作实玩校准。

摘要

早期扩种会持续占用之后数日的体力与时间。判断种子投资是否划算，需要把作物收入、补给支出和被挤占的钓鱼收入放在同一张账里。

春季前半段的经营决策可以分为三个环节：

1. **先控制每天的固定农活。**用少量初始防风草获得现金、任务奖励或农业等级，保留钓鱼和补给的空间。
2. **把可恢复的体力投入有效劳动。**食物值得买或吃的条件，是恢复的体力能在剩余时间内换回更多现金。补给解决体力不足后，时间和钓鱼成功率会成为主要限制。
3. **在第 12 天完成可出售收入的结算安排。**超过这一日期才成熟的作物，不能通过普通出货支撑第 13 天的草莓购买。

在本文的基准算例中，每次抛竿的平均毛收入设为 80 金，比较了 256 组小规模种植方案。受限模型中的最高值为 **29,735 金**，对应“首日种 9 株防风草、首收后不续种、按收益购买补给”。如果首日种 13 株，同口径结果为 **29,675 金**，少 60 金，但能在首次收获后达到农业 1 级，为春季后半段准备稻草人。上述结果成立于第 5 节的受限模型；种植数量随钓鱼效率与操作耗时变化。

1. 分析目标与范围

1.1 游戏概述

《星露谷物语》由 ConcernedApe 开发，PC 版于 2016 年 2 月 26 日推出。官方将其定位为开放式乡村生活 RPG，种植、钓鱼、采集和采矿都能推动角色成长。官方游戏介绍

本案从系统与数值设计出发，研究种植、钓鱼和补给如何争夺日常劳动资源，聚焦以春季经营效率为目标的单人玩法。

1.2 评价指标与时间范围

阶段	核心问题	分析重点
春 1—12 日：主要决策期	每天的劳动怎样转化为节日前现金?	体力、时间、补给、作物成熟、钓鱼回款一起计算
春 13 日购买前：主要评价时点	此刻到底有多少钱可以花?	记为 `C13`；不计未卖作物、未到账出货、设备估值
春 13—28 日：后续承接期	节前赚到的钱会不会换成过量农活?	检查草莓规模、日常维护和补给，不把后半月收入倒算进 `C13`

主目标写为：

```
最大化 E[C13]

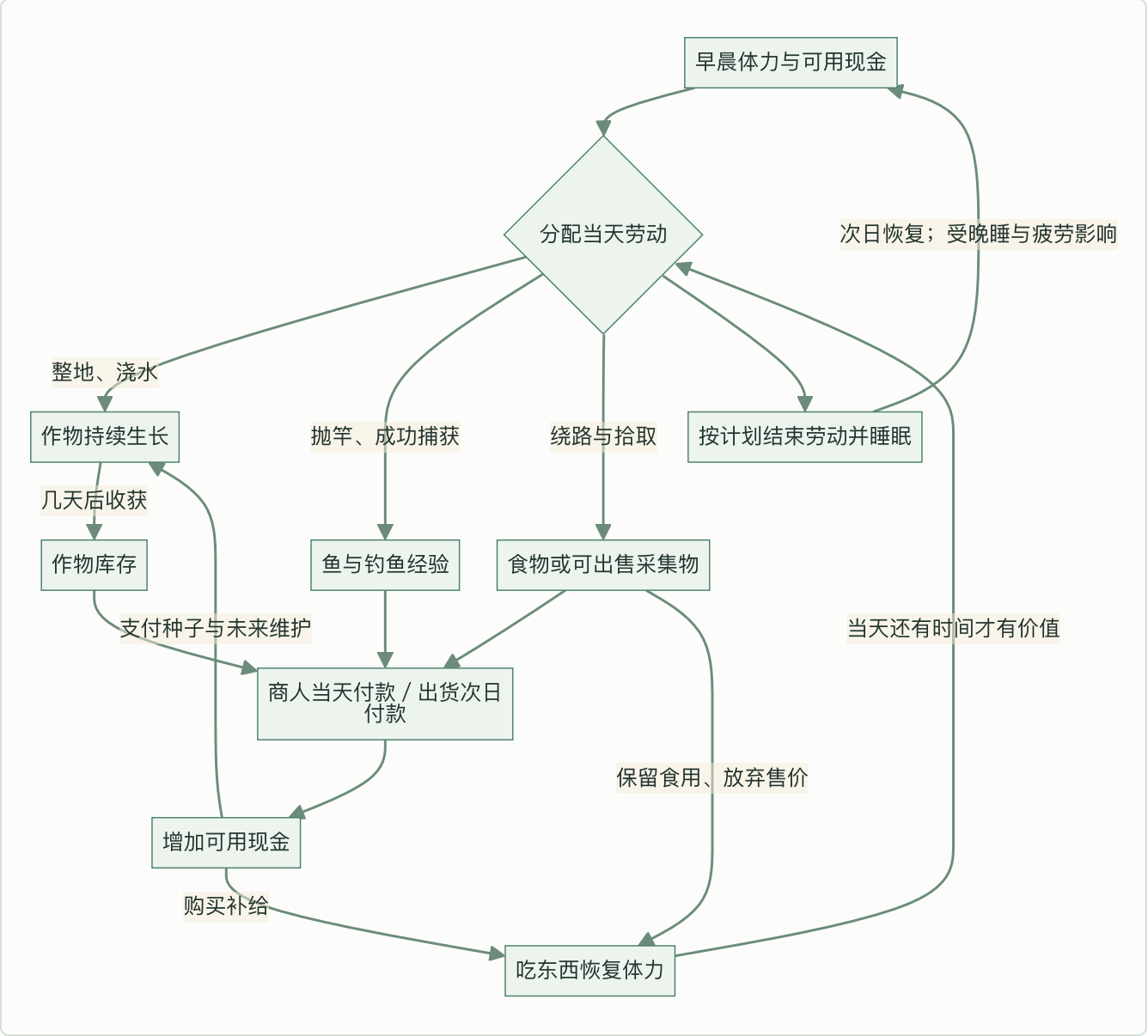
C13 = 初始现金
    + 截至购买前已到账的作物、鱼、采集物与任务收入
    − 已支付的种子、食物、鱼饵、设备与其他费用
```

`E[C13]` 表示未知随机结果下的期望现金。基准模型以春 13 日早晨、前一晚出货到账后为评价时点，并假定进节日前不再新增现金收入；随机因素对结果的影响另见附录。

最大化节日前现金、最大化买种数量、最大化春末财富，是三个不同目标。例如为第二年囤种或为春末第三次草莓收获准备材料，可能牺牲 `C13`；这是目标选择带来的取舍。

2. 核心循环：体力、时间与现金的相互转换

图 1 | 一天内与跨日的资源循环



设计分析：种植提供延迟回报，钓鱼提供较快的可售产出，采集与食物让现金重新变成劳动能力。各活动共享体力和时间，新增农业收入需要与其他活动的收入损失一起评价。

2.1 关键规则

规则	对资金最大化的作用	来源
初始最大体力为 270；通常在午夜前睡觉、未疲劳可次日回满	睡眠提供每日基础体力预算	Energy
初始锄头、水壶、斧头和镐的有效单次使用通常耗 2 点；抛竿基础耗 8 点	农活与钓鱼可以放进同一体力账	Tools
对应技能每升 1 级，相关工具耗能减少 0.1 点	实际成本会随养成下降；升级鱼竿本身不直接降低抛竿体力	Tools
镰刀、武器不耗体力，水壶补水也不耗体力	零体力操作仍会占用游戏时间	Tools
体力到 0 会疲劳；事后吃回正数，疲劳状态仍可能保留并影响睡眠恢复	在耗尽前补给，避免影响当天劳动与次日恢复	Energy
技能升级的次晨会回满体力，即使前夜晚睡；凌晨 2 点会强制倒下	熟练路线能利用升级日延长工作；不能对每天都假定这一例外	Energy、Day Cycle
春季第一年的第 3 天必定下雨；户外作物雨天免人工浇水	雨天同时释放体力和操作时间	Weather data、Watering Cans
第 2 天可通过威利的邀请取得竹鱼竿	第 1 天没有同样的常规钓鱼机会，适合先做必要准备	任务表
商人直接付款；出货箱睡后到账	春 12 日的鱼可当晚出货，春 13 日花；春 13 日才装箱则来不及	Shipping

单人模式下，菜单、对话和部分钓鱼过程会暂停游戏时间。以下劳动时间统一使用游戏内分钟。Day Cycle

2.2 体力与时间的双重约束

体力约束：
浇水体力 + 整地体力 + 钓鱼体力 + 其他耗能
≤ 早晨体力 + 实际吃到的恢复量 − 保留体力

时间约束：
农活时间 + 钓鱼时间 + 往返与交易时间 + 其他活动时间
≤ 计划就寝前的可用时间

食物应在体力消耗后使用，恢复量按扣除溢出后的有效值计算。补给放宽体力约束后，剩余游戏时间仍会限制劳动量。

图 2｜晴天的体力占用示例：无食物、技能 0、预留 20 点

```
每日 270 点

 0 格作物：浇水   0 + 31 次抛竿 × 8 = 248 + 余量 22
13 格作物：浇水  26 + 28 次抛竿 × 8 = 224 + 余量 20
40 格作物：浇水  80 + 21 次抛竿 × 8 = 168 + 余量 22
80 格作物：浇水 160 + 11 次抛竿 × 8 =  88 + 余量 22
```

此图只计算体力容量。实际抛竿次数还受整地、清障、通勤与交易时间限制。

---

3. 种子投资：维护成本与回款期限

3.1 作物的三种成本

每多种一株，至少涉及：

- **现金成本**：买种时扣款，收获前不能用这笔钱买补给或鱼竿。
- **持续维护**：直到成熟前，每个无雨的生长日都可能要浇水。
- **机会成本**：整地、浇水、播种、收获可能挤掉钓鱼、采集或其他更有价值的行动。

作物生长期不含播种当天；缺水会暂停生长。以下截止日期均假定当天播种并浇水，之后生长不间断，无生长加速。Crops

表 1｜主要春季作物的成本与回款窗口

价格为普通品质、无职业加价；体力按技能 0、全晴、一格新地计算，含一次锄地，不含清障。`E` = 体力点。首收体力估计为 `2 + 2×生长天数`。

作物	种子 / 普通售价	生长天数	单次净收入	首收体力估计	为春 13 日买种回款的最迟播种日
防风草	20 / 35 金	4	15 金	10 E	**春 8 日**，春 12 日收获出货
土豆	50 / 80 金	6	30 金，未计额外土豆	14 E	**春 6 日**，春 12 日收获出货
甘蓝	70 / 110 金	6	40 金	14 E	**春 6 日**
花椰菜	80 / 175 金	12	完整周期净 95 金，但本目标期内没有出售回款	26 E	春 1 日种也到春 13 日才收，无法靠这次出货增加 `C13`
青豆	60 / 40 金	首收 10，之后每 3 天	春 1 日种，在春 12 日前只有一收，现金净额为 −20 金	首收 22 E，续收另算	春 2 日还能赶上一收，但本目标下尚未回本

数值来源：Spring、Potato。土豆按单株基础产量列示，额外产出的概率与期望收益见附录 A.3。

计算：在上述全晴、新地条件下，防风草的净现金 / 体力约为 `15÷10=1.50 金/E`，甘蓝约为 `40÷14=2.86 金/E`。若某位玩家每次抛竿平均获得 80 金、每次耗 8 E，则毛收入为 `10 金/E`。这组比较提示了农业劳动的机会成本。完整评价还需加入钓鱼时间、成功率、补给，以及农业的任务和技能收益。

3.2 赠送种子也有机会成本

初始 15 包防风草种子可以播种，也可以按每包 10 金出售。因此“种子免费”只表示没有购种支出，不表示播种没有代价。Parsnip Seeds

若种 13 包、卖掉另外 2 包，并把收获全部按普通品质出售：

```
保留种植路线的现金：2×10 + 13×35 + 100 任务奖励 = 575 金
直接卖掉 15 包种子：15×10 = 150 金
两者差额：425 金
```

这 425 金必须覆盖后续农活挤掉的其他收入。首次收获任意一株防风草即可完成入门任务并领取 100 金；农业 1 级则需要累计 100 经验，13 株防风草共 104 经验，才足够解锁稻草人配方。Quests、Farming

推断：首株的任务奖励和农业 1 级的门槛，使少量种植有额外价值。第 1 株、第 13 株和第 40 株的作用并不相同。

3.3 扩种的判断式

```
扩种对 C13 的增量
= 截止日前可到账的新增收入
− 新种子和配套支出
− 为维持劳动额外吃掉 / 买入的补给价值
− 被挤掉的其他活动净收入
```

增量大于 0 时，扩种才提高节前现金。计划变化后，应以剩余维护成本与预期回款重新判断是否继续投入，已支付的种子费属于沉没成本。

4. 补给与钓鱼：劳动效率和再投资

4.1 食物的有效恢复成本

补给	普通品质恢复	放弃出售或购买的成本	金 / E	使用判断
大葱	13 E	放弃出售 8 金	0.62	便宜，但数量不固定，绕路采集花时间
绿藻	13 E	放弃出售 15 金	1.15	钓鱼过程中取得，常可就地补给
防风草	25 E	放弃出售 35 金	1.40	已收获时可以作为补给；种它还另有维护成本
鲢鱼 Chub	25 E	放弃出售 50 金	2.00	就地有鱼时可省购物路程；高品质需重算售价与恢复量
沙拉	113 E	商店购买 220 金	1.95	供给稳定，可作为“用钱买体力”的参照
胡萝卜	75 E	放弃出售 35 金	0.47	恢复效率高；种子获取与培育仍有限制

来源：Spring Onion、Green Algae、Parsnip、Chub、Salad、Carrot。表中未计鱼类职业加价；如已选相关职业，吃鱼的机会成本会变。

表内“金 / E”比较已持有食物的食用成本。实际选择还需计入大葱的获取数量与绕路时间，以及野外小吃的树种材料、采集和制作成本。Field Snack

4.2 补给的回本条件

设抛竿一次的平均可售毛收入为 `r`。这个平均值的分母应包含脱钩、垃圾等无收入或低收入尝试，不能只统计成功钓起的高价鱼。

```
买沙拉的新增收益 = 实际因此多完成的抛竿次数 × r − 220
```

例如 `r=80 金/次`：

- 若能多钓 10 次：`10×80−220=580 金`，补给有正收益。
- 若离开前只来得及多钓 2 次：`2×80−220=−60 金`，整份沙拉不能靠这两次回本。
- 此时少量绿藻、大葱或已有食物可能更合适；也可能直接结束这项劳动更合理。

`113÷8≈14 次` 仅表示补给的体力容量；实际新增次数还受剩余时间、原有体力和恢复溢出限制。

4.3 胡萝卜：将种植劳动转化为后续补给

1.6 的胡萝卜种子不能在普通商店用金币购买；种子点可以提供种子。Wiki 记载，每季第 9 天在农场北侧小径 Backwoods 有一个固定种子点，春季此时可挖到 2—3 包胡萝卜种子。Carrot Seeds、Seed Spot

计算：按只得 2 包、无额外雨天、技能 0 计算，挖种子点耗 2 E，两格锄地耗 4 E，三天浇水耗 12 E，共 18 E；两根普通胡萝卜可恢复 150 E。春 9 日种、春 12 日收，便可能把此前的劳动转换为最后一天的补给。净体力差为 `150−18=132 E`，但仍需扣绕路、播种、收获时间及种子的可售价值；只有春 12 日还有工作时间，恢复量才会提高 `C13`。

胡萝卜适合作为春 12 日的补给补充，其价值受获取数量与剩余劳动时间限制。这条路线独立于第 5 节的沙拉补给模型。

4.4 钓鱼选择由成功率和时间共同决定

选择	机制	策略判断
山区湖泊	可钓到较容易的鲤鱼等鱼类	适合先建立稳定的成功率和收入记录；不是对所有熟练度都最优。The Mountain
春季雨天河流	鲶鱼普通售价 200 金、难度 75	熟练玩家可尝试；连续脱钩会消耗体力，不能把每次抛竿都按 200 金计。Catfish
训练用鱼竿	25 金，提高低等级时的钓鱼条容错；限制可钓鱼种和品质	当成功率明显偏低时，可用较低投入减少失败；不是只因便宜就长期使用。Training Rod
玻璃纤维鱼竿	钓鱼 2 级可买，1,800 金，可装鱼饵	解决咬钩等待，需核算剩余天数内能否回本。Fiberglass Rod

钓鱼效率需要同时看“总可售价值 / 总尝试次数”和“总可售价值 / 游戏内经过时间”。两者会随等级、品质、完美捕获、职业和时间段变化。Fishing

4.5 鱼竿升级的投资回收期

普通鱼饵价格为每个 5 金，可减少咬钩等待，但不意味着整套钓鱼流程耗时直接减半。Bait

假设算例：某玩家升级后每天能从 24 次抛竿增加到 36 次，每次平均毛收入仍为 80 金；全部 36 次都用购买的鱼饵，并且每天比原路线多吃一份沙拉。

购买时点	可使用天数	增加鱼获毛收入	鱼竿	所有新增路线鱼饵	额外食物	对 C13 的净影响
春 4 日起使用至春 12 日	9	`12×9×80=8,640`	1,800	`36×9×5=1,620`	`9×220=1,980`	**+3,240 金**
春 10 日起使用至春 12 日	3	`12×3×80=2,880`	1,800	`36×3×5=540`	`3×220=660`	**−120 金**

此独立算例采用假设产量，未合并进第 5 节模型。升级的价值取决于新增有效抛竿次数，以及截止日前剩余的使用天数。

4.6 钓鱼等级也会改变卖鱼时机

钓鱼 5 级可以选择渔夫 Fisher，使鱼的售价提高 25%。因此，临近这一门槛时，库存鱼的出售时点也有价值；但不能为了等加价，把购买食物和鱼饵的周转金全部锁住。Fishing

计算示例：一批鱼在逐件计价后可由 1,000 金提高到 1,250 金，延后出售增加 250 金。如果为了等待而缺少补给，损失的可实现净收入超过 250 金，那么提前卖出一部分维持劳动更划算。实际应先留足下一次可售卖前的补给资金，再比较剩余鱼货的加价收益；无论是否达到等级，都要确保用于节日购买的钱及时到账。

第 5 节以统一的尝试平均收入比较劳动分配，不模拟升级日程与囤鱼加价。

5. 数值模型与策略比较

建立防风草种植与沙拉补给的受限模型，比较 256 组候选方案，分析种植规模、钓鱼效率和补给支出之间的关系。模型最优值仅对应下列决策范围。

5.1 参数与假设

输入	本节取值	性质与限制
初始资产	500 金、15 包防风草种子	标准开局设定；不适用于草原农场，开局资金另见日程参考
决策变量	春 1 日播 `P` 株，春 5 日播 `M` 株；`P`、`M` 分别取 0—15 的整数	共 256 组候选；只比较防风草，两批分别春 5、9 日收获
未用初始种子	春 1 日每包 10 金出售；第二批重新按每包 20 金购入	不搜索保留初始种子等其他交易方案
作物收入	每株普通品质 35 金；首次收获领取 100 金入门奖励	不计品质溢价与其他任务奖励
天气	只给春 3 日固定雨，其余模型日期无雨	固定天气情景，未抽样随机降雨
早晨体力 / 日终缓冲	270 / 20 E	午夜前睡、无疲劳；20 为分析选择，实际可调整
体力记账	每格浇水 / 新增锄地 2 E；每次抛竿 8 E	用技能 0 成本排班，升级后节省的体力不追加利用
食物选择	当天 0、1、2 份沙拉，每份 220 金、113 E	消耗后再吃，避免溢出；购入前现金必须足够；没有食物跨日库存
可分配劳动时间	春 2 日 750 游戏分钟；春 3—12 日每天 900 分钟	**假设**；其余时间预留给拿鱼竿、通勤、购物、出货与归家
动作耗时	每格浇水 2 分钟、新增锄地 2 分钟；播种和收获各 1 分钟 / 株	**假设**，含简化移动成本，未经实测校准
钓鱼耗时	平均 25 游戏分钟 / 次尝试	**假设**，按游戏时钟计算

输入	本节取值	性质与限制
钓鱼毛收入	基准 `r=80` 金/次尝试，另测 20、40、120	**假设**，综合捕获率、鱼种和品质，不是实测玩家均值
结算	作物春 5、9 日在营业时间出售；鱼当晚出货、次晨到账	当天未到账鱼货不能支付当天补给

本模型不计钓鱼宝箱、随机任务、采集收入、胡萝卜补给、鱼竿升级、矿物加工；也不模拟鱼种抽样和逐次钓鱼升级。第一天只做播种与共同准备，不把剩余体力折算为卖木材等额外收入。初期清障、背包整理和购物能否装进预留时间，需要实玩校准。

`P、M≤15` 避开大面积未受保护农田的乌鸦问题。40 格方案作为扩种对照，假设零乌鸦损失且不计保护设施成本，对大农田作有利估计。Crops

5.2 逐日计算方法

令 `W` 为当天需浇水格数，`H` 为新增锄地格数，`S` 为播种株数，`R` 为收获株数，`k` 为沙拉份数，`T` 为当天劳动时间预算：

```
农活体力 E_farm = 2W + 2H
农活时间 T_farm = 2W + 2H + S + R

可完成抛竿次数 n(k)
= min(
    floor[(270 + 113k − 20 − E_farm) / 8],
    floor[(T − T_farm) / 25]
  )

在买得起的 k 中，选择使 r×n(k) − 220k 最大的方案。

次晨现金
= 当晨现金 + 当天作物售款 + 当天任务奖励
− 当天种子支出 − 当天食物支出 + 当晚出货鱼款
```

第二批直接使用已收获的耕地；若 `M>P`，另锄 `M−P` 格。每组候选逐日计算至春 13 日，再比较 `C13`。

表 2 | 基准条件 `r=80` 下的固定路线比较

“有补给”表示允许按增收价值购买，不是每天强制吃。表中所有金额都是模型输出。

路线	首批 / 第二批株数	无补给抛竿总次数	无补给 C13	有补给抛竿总次数	沙拉总数	有补给 C13
全部出售初始种子	0 / 0	340	27,850	390	10	29,650
只种 1 株完成入门任务	1 / 0	339	27,895	387	10	29,535
基准下的受限最优	**9 / 0**	337	27,935	387	10	**29,735**
保留农业 1 级入口	**13 / 0**	335	27,875	385	10	**29,675**
全种赠送的 15 包	15 / 0	333	27,765	384	10	29,645
扩大种植压力对照，假设零损失	40 / 40	281	24,580	356	10	28,380

补给收益：13 / 0 路线购买 10 份沙拉共花 2,200 金，多完成 50 次抛竿，毛收入增加 `50×80=4,000` 金，所以 `C13` 增加 1,800 金。

扩种代价：40 / 40 路线比 13 / 0 多获得 1,025 金的种子、作物与任务净现金，却在有补给时少钓 29 次，少收 `29×80=2,320` 金。两者相减，40 / 40 的 `C13` 低 1,295 金。补给已缓解体力不足，但无法补回被农活占用的时间。

整数决策：每日抛竿必须取整数，且有时间上限。某些额外农活能利用本来放不下完整一次抛竿的零碎预算，另一些则恰好挤掉一次抛竿。这使结果呈阶梯变化，最优株数对时间参数较为敏感。

表 3 | 换一种钓鱼效率，受限最优方案会改变

以下允许购买沙拉，在同一 256 组候选中重新计算。

假设平均毛收入 r	最优 P / M	沙拉总数	模型 C13	可支持的判断
20 金 / 次	15 / 1	0	7,800	钓鱼回报低，补给不一定划算，保留农业收入更有价值
40 金 / 次	12 / 1	1	14,525	只在少数劳动受限日购买补给
80 金 / 次	9 / 0	10	29,735	主要时间转向钓鱼，首收后不续种
120 金 / 次	0 / 0	10	45,250	在这个现金目标和候选范围内，放弃种植反而更高

再把浇水耗时从每格 2 分钟分别改为 1、3 分钟，其他基准输入不变，最优首批数量会变成 **13、8 株**。结果表明，应按可替代活动的回报控制农活，具体株数需要随操作条件调整。

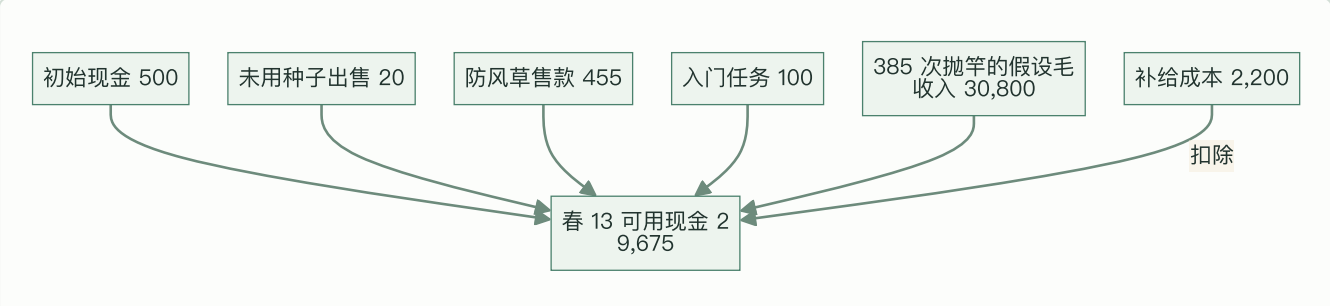
表 4｜13 株承接路线的逐日账：基准假设算例

这条路线比受限最高值少 60 金，用于展示兼顾春季后半段农业入口的排班。`次晨现金` 包含当晚鱼货的结算，不能提前在当天花掉。

游戏日	农事	农活体力	抛竿次数	沙拉份数	当天额外作物 / 任务收入	次晨现金
春 1	种 13 株、卖 2 包种子	锄地＋浇水 52 E；清障另计	0	0	售种 20	春 2：520
春 2	浇 13 格	26 E	28	0	0	春 3：2,760
春 3	固定雨天	0	36	1	0	春 4：5,420
春 4	浇 13 格	26 E	34	1	0	春 5：7,920
春 5	收 13 株，不续种	收获 0 E；13 分钟假设	35	1	作物 455＋任务 100	春 6：11,055
春 6	无常规浇水	0	36	1	0	春 7：13,715
春 7	同上	0	36	1	0	春 8：16,375
春 8	同上	0	36	1	0	春 9：19,035
春 9	同上	0	36	1	0	春 10：21,695
春 10	无常规浇水	0	36	1	0	春 11：24,355
春 11	同上	0	36	1	0	春 12：27,015
春 12	当晚完成出货	0	36	1	0	**春 13：29,675**

现金构成：`500 + 20 + 455 + 100 + 385×80 − 10×220 = 29,675 金`。

图 3｜上述算例的现金构成

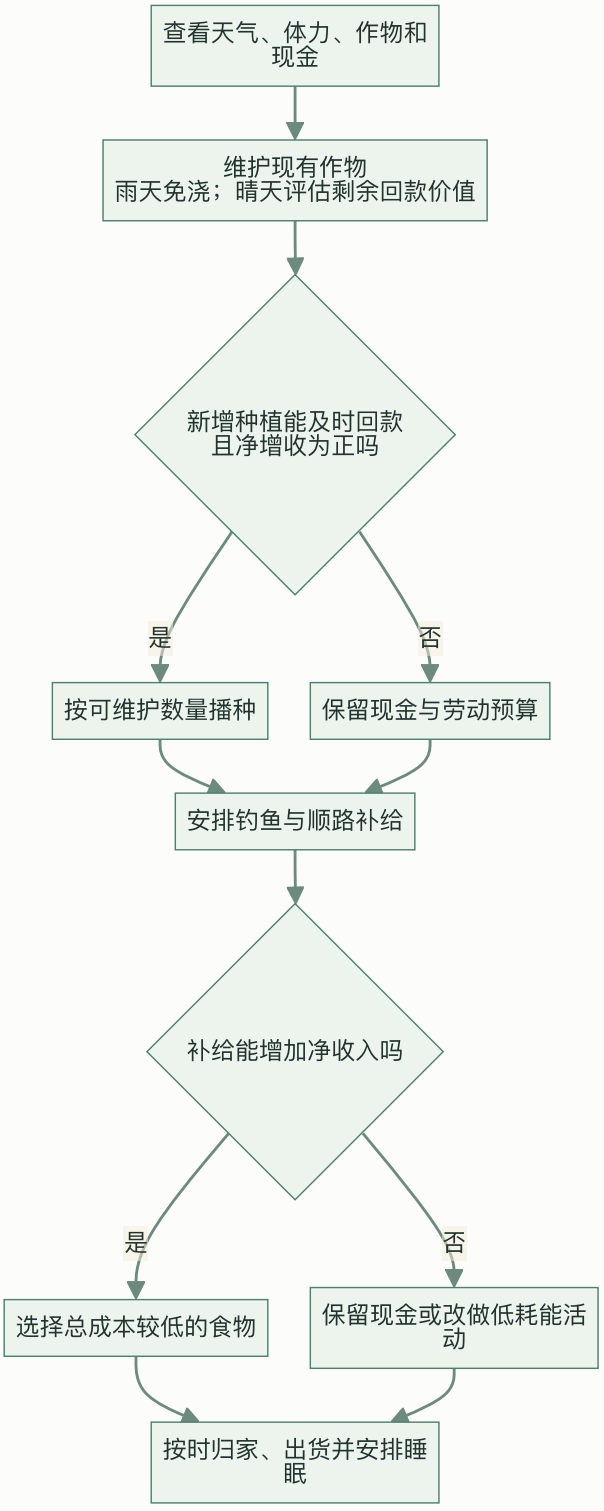


在该情景下，鱼获构成主要现金来源。农业的作用集中在初期回款、任务奖励与等级门槛，整体收入对钓鱼效率高度敏感。

6. 春 1—13 日的资源分配方案

将模型结论转化为逐日决策：优先满足有回款价值的维护需求，再根据天气、鱼获、补给与技能调整剩余劳动。

图 4 | 早晨的劳动分配流程



流程中的“维护现有作物”仍服从目标：如果已经确定赶不上回款期限，且后半月价值也不值得维护，应重新评估继续投入。没有必要为了既往种子支出牺牲更大的未来收入。

表 5 | 春 1—13 日行动安排

日期	优先动作	体力分配重点	当天的现金判断
春 1	选首批规模；整理小块田与通路；准备收纳材料；顺路找食物	常规鱼竿尚未取得，把必要清障尽量前置；不为“清完农场”耗尽全天	现金单目标可以少种甚至售种；若兼顾后半月，可从 13—15 株防风草起步
春 2	取得鱼竿；开始记录成功与失败尝试；补齐食物	13 格浇水基础耗 26 E；其余预算优先建立钓鱼收入	如果脱钩严重，评估训练用鱼竿；不先假定昂贵升级必然有效
春 3	利用固定雨天进行较长的收入活动	免浇水；保留补给，不把省下的体力自动用在无回款计划的大扩田	熟练者可比较雨天河流；不熟练者先保证实际捕获率
春 4	按首批规模维护；用已有收入评估补给和鱼竿	检查到底是体力先用完，还是天先黑；两者需要不同改法	鱼竿等投资越早越有回本时间，但仍须估计真实增收
春 5	收防风草、领入门奖励；决定续种规模	首收释放每日浇水负担；续种会重新承诺几天维护	优先比较“继续钓鱼”与“多种一批”的净差；矿洞开放也不等于当天必须下矿
春 6	检查最后一批土豆 / 甘蓝是否值得投入	若要春 12 日收获，今天是无加速的最迟播种日	截止日只是可行条件，不能代替收益比较
春 7	维护、钓鱼、低成本补给	新增土豆已赶不上本目标；不要只看六天后的售价	留意熟练度是否提高，更新每次尝试的实际收益
春 8	判断最后一批防风草	今天种，最快春 12 日收；之后新增防风草无法靠这次收获为节日付款	如农活挤掉更多鱼款，就保留现金和劳动时间
春 9	若顺路，挖固定胡萝卜种子点，判断是否当天种下	这批胡萝卜最快春 12 日补给；若当天不种，节前用途明显减弱	把种子出售、种后出售、种后吃掉三种用途比较，勿重复计收入
春 10—11	维持有效收入活动；清点待出售库存、食物和节日准备	缩短无目的绕路；剩余补给按两三天的可用量准备	只为 `C13` 购买设备时，必须能在剩余几天回本
春 12	收成熟作物；将要变成节日现金的物品卖出或装箱；领已完成奖励	补给只买能在截止日前产生价值的数量；确保留有归家与出货时间	鱼放在箱子里只是库存；放入出货箱并睡后结算才进入 `C13`
春 13 购买前	核对现金；若计划当季种草莓，按种植规模准备田地和补给；按时入场	不把当天上午劳动计划排满到错过节日	先买种，再触发结束庆典的活动；购买数量另受后半月维护能力限制

春 13 日庆典入场时段为 9:00—14:00，结束后回到农场时为 22:00；购买应在寻蛋活动结束前完成。庆典不能向皮埃尔卖货。Egg Festival

普通日期还要考虑商店营业窗口：皮埃尔的交易时间为 9:00—17:00，开局时每周三休息，对应春 3、10 日。出货可以跨过当天停业的限制，但不能变成即时到账。Pierre's General Store

6.1 动态分配顺序

雨天可以把人工浇水降到零，收获日可能增加交易和播种工作，食物充足后又可能有体力剩余而没有时间。因此更适合按顺序分配：

1. 列出当天已有的必要维护，算出最低体力与时间需求。
2. 估计钓鱼等替代活动的净收益。
3. 只购买能增加有效工作量的补给。
4. 用仍有正收益的余量扩种；余量不足就缩量。
5. 把次日的恢复和回款一起留在计划里。

推断：玩家熟练以后，不只是“同样体力能做更多事”，还会更少把劳动花在低回报的准备、绕路和无效尝试上。

6.2 低效决策及其代价

偏差	现金为何变少	修正方向
把每一笔新收入立刻买成种子	下一周的维护变多，可能失去更多钓鱼收入	扩种前先做数日维护预算
为省钱从不吃东西	提前停止有效劳动，未利用的时间无法带到次日	比较补给价格与它带来的额外净收入
有体力就一定把它用完	可能为了砍无用途的木头而错过交易、出货或良好睡眠	允许在目标下低价值的体力剩余；优先确保高价值流程完成

晚上已经没有产出时间时，吃食物补满再睡通常不服务本目标。反过来，熟悉升级时点的玩家可以在不影响次日体力的条件下晚睡；这需要记录和校准，不适合把“天天凌晨两点倒下”写成默认排班。Energy

7. 春 13—28 日：草莓投资与持续维护

7.1 购买能力与维护能力

草莓种子每包 100 金，普通草莓售价 120 金，首收需要 8 天、再收间隔 4 天。Strawberry、Egg Festival

计算：基准算例的约 29,700 金可以买近 300 包种子。但技能 0、基础水壶给 300 格浇水就要约 `300×2=600 E`，已经超过基础 270 E；还没有计整地、移动和其他活动。因此 `floor(C13/100)` 只表示现金购买上限。

```
当季实际种植数量
≤ min(买得起的数量、可用土地、每天体力能维护的数量、每天时间能维护的数量)
```

草莓种子可以留作后用，但库存种子没有本季已实现收益。把全部现金买成种子后又无法种完，会改变资金流的用途。

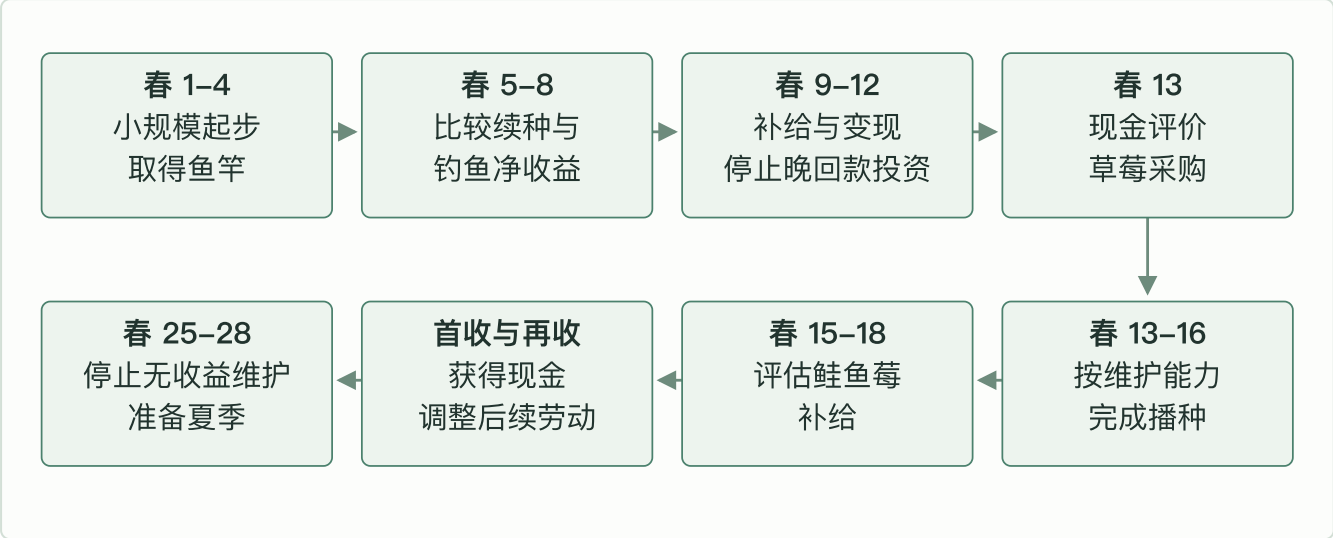
表 6 | 农业 1 级、保留每天 24 次钓鱼的维护容量例

按单格浇水 1.9 E、抛竿仍保守记 8 E、每天保留 20 E 计算；只算已种下后的普通晴天维护。时间继续沿用本模型的每格浇水 2 分钟、每次抛竿 25 分钟、900 分钟劳动预算。

当天沙拉补给	可供浇水的体力	体力允许的草莓格数	与 24 次钓鱼合计的劳动时间	限制
0 份	`270−20−192=58 E`	30 格	`30×2+24×25=660` 分钟	体力先不足
1 份	`270+113−20−192=171 E`	90 格	780 分钟	还要有持续支付食物的现金
2 份	`270+226−20−192=284 E`	149 格	898 分钟	几乎用满劳动时间，额外事务会挤掉钓鱼

表中为普通维护日的理论容量。实际规模还需预留整地、收获和节日晚间播种的工作量；食物同时支撑农业与钓鱼，成本应按整条路线核算。

图 5 | 春季前后半段的目标变化



阶段存在日期重叠，图中箭头表示经营任务的承接，不表示必须等上一项结束才开始下一项。

7.2 草莓播种与浇水日历

无生长加速、没有漏浇、及时收获时：

播种并首次浇水日	首次收获	第二次收获	本季可获得的基本收获次数
春 13	春 21	春 25	2
春 14	春 22	春 26	2
春 15	春 23	春 27	2
春 16	春 24	春 28	2
春 17	春 25	下一次落到夏季	1

计算：春 13—16 日分批播种仍可各收两次，但首笔回款会相应后移。分批规模应兼顾当晚整地、浇水时间与次日恢复。

对于春 13 日种、春 25 日完成第二收、无加速的那一批，下一收将是春 29 日，已经超季。若没有其他生长需求，春 25 日以后继续浇这批作物不会增加本季收获，可以把劳动转给其他活动。春 16 日才种的批次则需要继续维护至春 28 日，不能照抄前者的停水日。Strawberry、Seasons

春 15—18 日的鲑鱼莓季为后半月提供补给机会，其价值取决于采集数量与绕路成本。Spring

7.3 长期目标下的功能性种植

标准春季作物收集包需要防风草、青豆、花椰菜和土豆，奖励 20 份普通生长激素 Speed-Gro。满足条件并及时使用时，第一年春季的草莓有机会获得第三次收获。Bundles、Speed-Gro、Strawberry

推断：若目标从 `C13` 改为春末收益、完成收集包或长期发展，部分节前不回款的投入就可能有功能价值。这解释了为什么只按节前现金给作物排名，会漏掉游戏为其他玩法目标保留的路线。收集包路线属于独立的春末收益策略，未计入表 2。

8. 系统设计评价

8.1 值得保留的设计

机制	行为与数值影响	设计作用推断
食物恢复体力，同时有售价或购买成本	支出可能创造更多收入；省钱不必然使 `C13` 更高	让生产与补给互相支持，允许玩家主动扩大劳动量
作物要求跨日维护	今天扩种会影响之后几天的安排	让经营包含计划与承诺，而非每天孤立选最高收益按钮
钓鱼需要操作、受鱼种和品质影响	玩家实际成功率改变农业的机会成本	给熟练度一条较快反馈到经济的路径
雨天免浇水	同一片田的维护负担会随天气变化	打破完全重复的日程，促使玩家调整当天活动
任务奖励与农业等级门槛	少量种植也可能有离散收益	让初学者接触农业循环，并保留后续发展的入口
节日购买窗口与季末期限	收入的日期影响购买权和收获次数	形成阶段目标，让规划结果在明确节点反馈给玩家

以上为基于机制的设计推断。

8.2 经营效率与体验的取舍

现金效率只是生活模拟玩法的一种评价维度。小规模农业与高频钓鱼可以服务节前资金目标，大田种植、社交和探索则服务不同的体验与成长目标。系统评价需要同时考虑收益、操作负担和选择空间；单一目标下的路线排名不足以支持直接削弱某种玩法。

9. 优化提案：可选的种植维护提示

9.1 问题假设：扩种时低估后续维护

种子价格和收获售价比较直观，连续数日的浇水负担则需要玩家自行估算。因此提出一个待验证的体验假设：部分新玩家可能低估扩种后的劳动量，导致原定的钓鱼、探索或社交计划被挤占。

改进目标是帮助玩家理解选择的代价，并保留自行选择经营规模的空间。

9.2 提示内容与方案取舍

概念方案：玩家主动查看种植计划时，显示新增作物的维护负担和最早成熟日。天气未知时标注“无雨、无漏浇估计”，由玩家据此决定规模。

示例内容：

```
计划新增：20 株土豆
购种支出：1,000 金
按当前技能，每个无雨日人工浇水约需：38 点体力
最快成熟：播种并浇水后第 6 天
提示：出货箱款项次晨到账
```

示例按农业 1 级、基础水壶每格 1.9 E 计算。实际提示应随技能、工具、洒水器覆盖与作物状态更新。

方案	预期作用	副作用 / 取舍
可选维护预算提示	让扩种前的劳动代价更可见	可能让轻松生活玩法显得过于算账；需避免默认打断操作
只补充到账时间提示	减少把库存或待结算金额误当现款	能解释回款，较难帮助玩家理解过量农活
直接降低浇水体力消耗	放宽农业规模限制	会改变钓鱼、食物与工具升级的价值；当前证据不足以支持调参

9.3 验证设计

拟先以 8—12 名新玩家开展探索性测试，再根据结果决定是否扩大样本。方案尚未实施，以下为验证计划。

验证对象	方法与指标	方案判断
维护量是否被低估	播种前预测晴天浇水体力与时间，再记录实际消耗；比较预测误差	若玩家原本已能准确判断，提示的必要性较低
提示是否帮助计划	对照有无提示时，因维护量误判而放弃原定活动的次数	误差与非预期改计划次数下降，才支持继续开发
提示是否干扰体验	记录主动查看、关闭或忽略提示的行为，并访谈原因	若频繁打断操作，应缩减信息或改为主动查看
是否保留选择空间	比较种植规模、活动组合及选择理由	玩家应更清楚地执行自己的目标，而非被提示引导到同一路线

10. 结论

1. **这套系统把每天的体力、食物、时间与现金连成了循环。**扩种会占用未来数日的劳动；钓鱼收益和补给成本决定了这份劳动的机会成本。
2. **提高春 13 日可用现金的主要方法，是控制固定农活、购买能回本的补给和设备，并把产出在截止日前变现。**食物充足以后，继续扩种是否划算往往更取决于时间，而非剩余体力。
3. **合理的种植规模随钓鱼效率、操作耗时和玩家目标变化。**经营方案需要根据随机结果动态调整，并以农业等级、草莓维护能力和补给来源承接春季后半段。

附录 | 随机性与收益波动

> 以下分析随机机制及其对收益的影响；各计算独立于第 5 节基准模型。

A.1 随机因素与经营决策

随机因素	变化发生在哪里	对本案的直接影响	玩家能够做什么
天气	某天是否需要人工浇水、可钓鱼种	同时改变体力、时间与钓鱼机会	查看预报，调整劳动日程
作物品质与额外产出	同样的田地和维护可能得到不同售价、数量	改变收获日的实际回款	用普通品质和基础数量安排必要支出，另算期望收益
咬钩等待、鱼种与品质	相同钓鱼时长内，尝试次数与鱼货价值不同	改变每日鱼款，以及是否买得起下一轮补给	提高操作成功率，选择合适钓点，按实际库存调整
采集物与种子点产出	食物和种子能否取得、取得多少	改变购买食物的需求和绕路价值	优先利用顺路资源，为缺货准备替代补给
每日运气与随机奖励	部分事件和额外奖励的判定	可能增加收入，但不能按固定补贴预算	把额外奖励到账后再投入，不提前花掉

推断：随机性会让“今天最值得做什么”发生变化。有效的经营策略应包含遇到不同结果时的调整方法；只列一张每天完全相同的日程，容易把偶然好结果误当作路线本身的优势。

A.2 天气：有固定日，也有随机日

第一年春 1、2、4、5 日固定晴天，春 3 日固定下雨；春 6 日起天气开始随机变化，但仍有节日等例外。春 13 日庆典属于固定晴天。Wiki 的天气算法说明列出春季普通随机日期 **18.3% 的基础降雨概率**；这个基础值不能套到固定天气日，也不表示每隔约五天必下一次雨。Weather、Weather data

计算：若用 18.3% 作为春 6—12 日七个普通日期各自的降雨概率，则预期雨日数为 `7×0.183=1.281 天`。期望雨日数用于描述多个开局的平均水平，单个存档仍可能连续晴天；此处未假设逐日天气相互独立。

雨天的经济价值取决于**当天实际有多少格作物需要生长**。沿用正文技能 0、每格浇水 2 E、每格操作 2 游戏分钟的口径：

当天需浇水作物数	一场雨省下的体力	按模型耗时省下的时间	对计划的意义
0 格	0 E	0 分钟	仍可能改变鱼种，不能获得不存在的农活节省
13 格	26 E	26 分钟	可释放少量劳动预算
40 格	80 E	80 分钟	对持续维护大田的路线更有帮助
80 格	160 E	160 分钟	雨天与晴天的劳动负担差异明显

正文的 9 / 0、13 / 0 路线在春 5 日已经收完且不续种，因此春 6—12 日的额外降雨不会再替它们省下浇水；40 / 40 路线在春 6—8 日仍要维护第二批作物，会受益于这些日期的降雨。因此，各路线获得的雨天收益不同。体力与时间同时节省后，应按新增劳动产出统一计价，避免重复计算。

A.3 土豆：20% 的连续追加判定，产生平均 25% 的额外产量

Wiki 对土豆的机制说明是：先获得 1 个土豆，再进行额外产出判定；每次有 **20%** 的概率追加 1 个，并继续判定，直到失败。先排除每日运气相关的额外翻倍机制，就能得到下面的基础分布。Potato：References

单株最终产量	计算	概率
恰好 1 个	第一次追加就失败：0.8	80%
恰好 2 个	成功一次再失败：0.2×0.8	16%
恰好 3 个	成功两次再失败：$0.2^2\times0.8$	3.2%
至少 4 个	前三次均成功：0.2^3	0.8%

$$\text{平均额外数量} = 0.2 + 0.2^2 + 0.2^3 + \cdots = 0.25$$
$$\text{平均总数量} = 1 + 0.25 = 1.25 \text{ 个 / 株}$$

因此，“平均增产 25%”与“有 25% 概率恰好多一个”是不同的表述。按普通土豆 80 金、种子 50 金，忽略品质、运气翻倍、损失和劳动成本：

种植规模	没有任何额外产出时的售款	按基础分布计算的期望售款	扣种子后的期望现金差额
10 株	800 金	`10×1.25×80=1,000 金`	500 金
40 株	3,200 金	`40×1.25×80=4,000 金`	2,000 金

表内期望值不是必定到账的收入，也尚未扣掉农活挤占钓鱼的代价。正文表 1 使用“每株仅 1 个”的基础收支，适合展示最低数量口径；若进一步比较土豆和防风草的平均收益，应加入额外产出分布后重新计算。

A.4 作物品质：等级改变概率，高品质数量不固定

按 Wiki 的品质公式，无肥料时，令农业等级为 `L`：

```
金星概率 g = 0.02L + 0.01
银星概率 s = (1−g) × min(0.75, 2g)
普通概率 = 1−g−s
```

银星在金星判定失败后抽取，最终概率需要乘以 `1−g`。下表为公式概率；无肥料条件下不产生铱星。Farming：Crop Quality

收获该株时的农业等级	普通品质	银星品质	金星品质
0	97.02%	1.98%	1.00%
1	91.18%	5.82%	3.00%
2	85.50%	9.50%	5.00%

计算：普通、银星、金星防风草售价分别为 35、43、52 金。若某株收获时农业等级为 0，忽略额外产出，其期望售价为 `35×0.9702 + 43×0.0198 + 52×0.01 = 35.3284 金`；正文统一记 35 金，少计了这部分品质收益。Parsnip

若收获过程中触发升级，后续作物按变化后的等级计算。必要补给宜按基础回款预算，高品质带来的增收可在收获后再分配。

A.5 钓鱼：等待随机与操作失败必须分开

钓鱼咬钩的基础等待在 **0.6—30 现实秒**之间；每升一级钓鱼技能，基础等待上限减少 0.25 秒。首次咬钩修正、鱼饵等还会进一步改变等待，普通鱼饵可将相应等待区间缩短 50%。这些数据描述的是咬钩等待，不包含抛竿、收线和玩家操作的完整过程。Fishing：Fish Bite Time

因此，一天的钓鱼收入至少有两类差异：

- **系统抽取结果：**等待时间、遇到的鱼种、鱼的品质等会变化。

- **玩家操作结果**：相同的鱼，玩家可能成功钓起，也可能脱钩；不能把所有失败都归为运气。

正文采用“平均每次尝试 80 金”，只是把这些因素合并为一个输入。用 13 株路线的 385 次尝试做局部敏感性计算，固定尝试次数、种植和补给支出：

实现的每次尝试平均收入	对应 C13	相对正文基准的差额
70 金	25,825 金	−3,850 金
80 金	29,675 金	0
90 金	33,525 金	+3,850 金

这三个数是**人为设置的情景**，不是概率区间或实测分位数；若等待时间也变化，385 次本身就可能无法保持。它说明每次尝试的平均收入只差 10 金，累计差额就会明显大于正文 9 株与 13 株路线的 60 金差距。因此，60 金的模型差异不足以说明实际游玩中存在稳定优势。

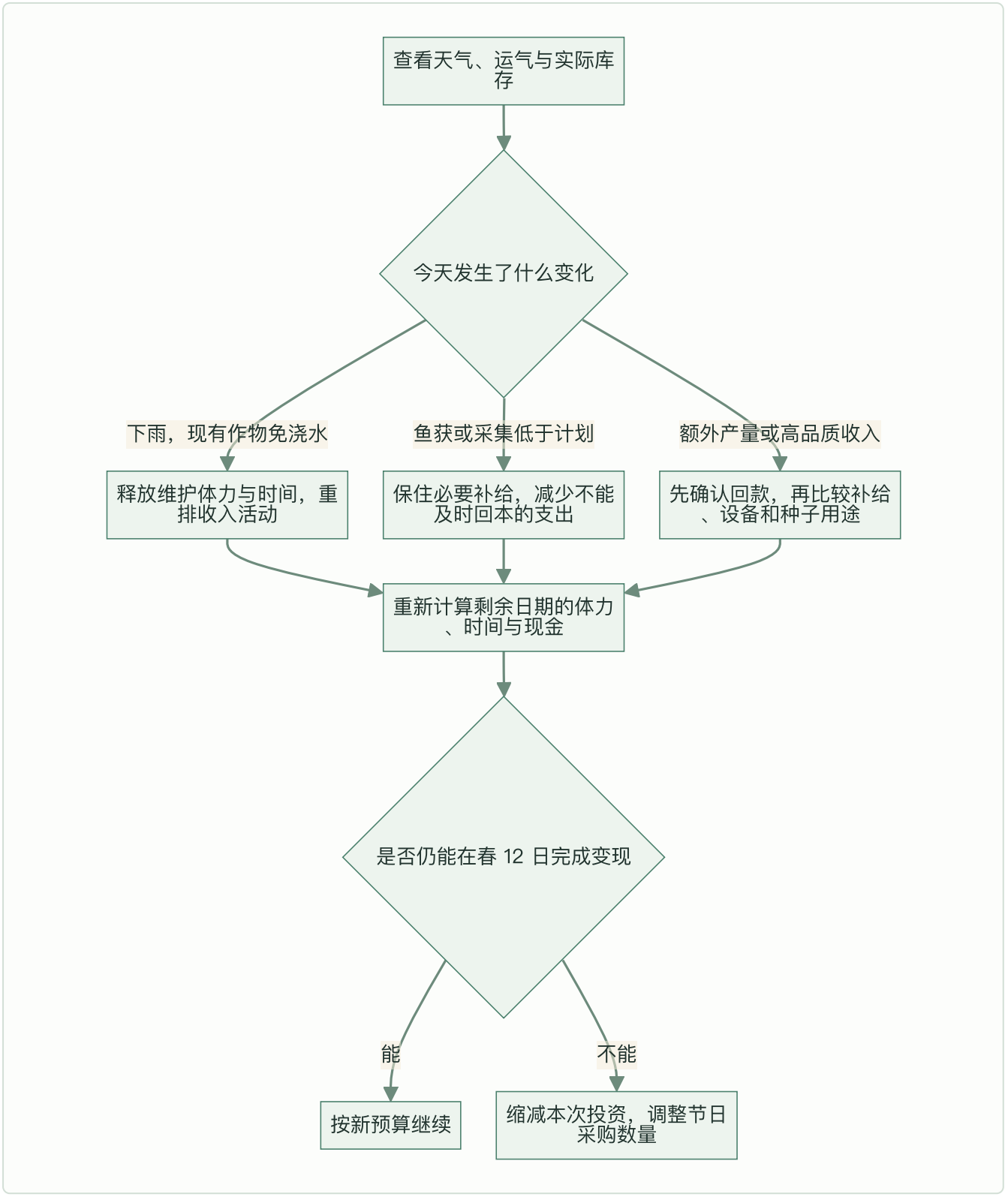
A.6 每日运气：不是全部收益统一乘一个百分比

无额外加成时，每日运气的基础值在 **−0.1 到 +0.1** 之间，共 201 种可能值。最高值、最低值和恰好 0 各自的概率都是 `1/201≈0.50%`；电视提供的是区间提示，提示“运气很好”并不等于恰好抽到最高值。查看电视不会改变当日运气，重新载入同一天也不会重新抽取当日运气。Luck

每日运气按各系统的具体公式生效，`+0.1` 并非通用的 10% 收入加成。作物品质由农业等级与肥料影响，钓鱼操作成功率则还取决于鱼的难度与玩家熟练度。

对本案而言，运气信息适合帮助比较当天的可选活动。若一条路线只有拿到稀有奖励才能继续购买食物，就应同时准备没有该奖励时的行动方案。

A.7 随机结果下的调整流程



评价随机条件下的策略时，应同时考察 `C13` 的平均数、中位数、较低结果的分位数和采购预算达成率，并记录天气、鱼获与补给条件。上述指标可区分平均收益较高的方案与资金短缺风险较低的方案。

设计推断：固定天气和任务奖励让玩家能够形成初期计划，天气、产出与鱼获波动则要求玩家不断调整。资金最大化的策略因此包含两部分：用已知规则安排劳动，再根据实际产出更新投资与补给计划。

参考资料

资料访问日期：**2026-10-02**。机制数据主要来自 Stardew Valley Wiki；开局攻略仅引用初始资金信息。

编号	来源	本案使用内容
R01	官方 About、Wiki 首页	产品定位、发行信息、版本口径
R02	Energy	270 初始体力、疲劳、睡眠与升级恢复
R03	Tools	初始工具耗能、熟练度减耗、补水和镰刀
R04	Day Cycle	游戏时间、暂停、凌晨上限
R05	Weather data、Watering Cans	春 3 日固定雨、雨天免人工浇水
R06	Parsnip Seeds、开局日程参考	初始种子、种子买卖价、500 金模型开局
R07	Crops、Spring、Potato	种植周期、代表作物数值、额外产出及季节活动
R08	Quests、Farming	鱼竿领取、入门奖励、农业经验门槛
R09	Shipping、Pierre's General Store	当天售卖和隔夜结算
R10	Egg Festival、Strawberry	节日时段、草莓种子、收获间隔
R11	Spring Onion、Green Algae、Parsnip、Chub	补给恢复量与可售价值
R12	Salad、Field Snack	可购买补给参照、材料型补给
R13	Carrot、Carrot Seeds、Seed Spot	1.6 胡萝卜补给与春 9 日固定种子点
R14	Fishing、The Mountain、Catfish	钓鱼技能、鱼种与地点选择
R15	Training Rod、Fiberglass Rod、Bait	鱼竿成本、门槛和鱼饵
R16	Scarecrow、Seasons	大规模种植的保护与季末边界
R17	Bundles、Speed-Gro	目标改成春末收益时的功能性农业路线
R18	Weather、Luck	固定天气、每日运气与随机收益

《无畏契约》外观商业化系统拆解

武器皮肤直售与战斗通行证的价值分工

> 系统策划作品集 · 国服 PC · Ver 13.06
> 商店采样：2026-10-03 | 资料整理：2026-10-04
> 研究对象：每日现售、主打套装与 V26 第五幕战斗通行证

核心结论

直售满足玩家对指定外观的购买需求；通行证将一组收藏内容与赛幕进度绑定。源晶点数（R 点）又把通行证奖励与部分皮肤的升级需求联系起来。玩家选择哪条路径，取决于目标外观、点券预算、已有资源和剩余游玩时间。

本案以 4 名受访者各自账号的同日商店截图和购买意愿反馈为样本，结合国服官方规则，分析两种产品如何组织供给、分配奖励并影响购买决策，进而提出“目标外观取得条件对照卡”的概念方案。

研究包含 16 个现售展示位、15 款不同外观。两名受访者没有想买的商品，另外两名分别想买“混沌序曲//2.0 幻影”和“源能者娱乐系统 幻影”。这组差异提供了一个具体切口：**商品是否符合个人偏好，会直接影响当前是否形成购买目标；奖励数量和标价需要放在这个目标下比较。**

1. 研究问题与样本

1.1 研究范围

本案围绕三个问题展开：

1. 直售皮肤和通行证分别满足什么需求，两者如何通过升级资源产生联系？
2. 每日刷新、赛幕进度与限定上架期，分别给购买决策增加了什么条件？
3. 如何帮助玩家比较目标外观的完整取得条件？

分析对象为国服 PC Ver 13.06 的商店样本，以及 V26 第五幕通行证。方法采用同日跨账号观察、购买意愿反馈整理、官方规则核对和情景测算。受访者及账号匿名编号为 A1 至 A4，反馈通过转述整理。

1.2 样本记录

账号	当日现售商品与标价（点券）	购买意愿
A1	合金突袭 冥驹 590；混沌序曲//2.0 獠犬 1,590；琉璃幻梦 戍卫 590；蓝紫战斧 1,780	没有想买的
A2	盖亚之怒 2,580；异彩晶棱 战神 890；迷邃星云 正义 1,290；合金突袭 冥驹，价格被裁切	没有想买的
A3	王牌队员 冥驹 890；奇幻朋克 鬼魅 1,290；星航勇进 战神 590；混沌序曲//2.0 幻影 1,590	想买混沌序曲//2.0 幻影
A4	荆刺圣骸 狂徒 1,590；威龙之刃 3,180；源能者娱乐系统 幻影 2,090；超时空卫队 三棱军刺 3,780	想买源能者娱乐系统 幻影

“合金突袭 冥驹”出现两次，按完整商品名去重后为 15 款外观；15 个展示位的价格可直接读取，范围为 590 至 3,780 点券。A2 被裁切的价格保留为空缺。

两条明确的购买意向都指向幻影。A1 虽然也出现混沌系列商品，但对应武器为獠犬，仍未形成购买目标。这提示购买偏好需要具体到“系列与武器”的组合，后续访谈应同时询问外观喜好和武器使用习惯。

本次为便利样本，只用于案例分析。记录包含购买意向，未包含实际成交、购买理由和各账号通行证进度。

2. 直售系统：围绕指定商品组织购买

2.1 主打套装与每日现售

商店上半部为大幅主打展示，下半部并列 4 个每日现售商品。四个账号均看到“2026 全球冠军赛”套装，价格为 4,590 点券，带有限定版标识；每日现售内容则存在账号间差异。

主打区域通过主题画面、赛事文案和集中购买入口呈现一组内容。每日现售卡片并列显示外形、完整名称和价格，让玩家逐件判断是否符合偏好。前者便于表达系列主题，后者围绕具体商品形成选择。

国服现售商店规则规定：每天早上 8 点刷新，每次提供 4 款，购买窗口为 24 小时；品质与武器类型随机，已拥有的皮肤不再出现。符合范围的非限定主打武器皮肤下架后进入现售，通行证、英雄契约及电竞商店中的武器皮肤不进入该范围。[1]

由此可以将每日现售的决策拆为两步：先判断当前供给是否包含目标，再决定是否接受价格。目标未出现时，玩家需要等待后续供给；出现之后，决定受到当日窗口限制。截图反映的是同日供给差异，刷新周期来自官方规则。

2.2 从购买目标到支付条件

账号	目标商品价格	截图点券余额	点券缺口
A3	1,590	151	1,439
A4	2,090	40	2,050

这两个案例把“想要”和“能够立即购买”分开：两位受访者已经确定目标，但截图余额均不足以支付。点券缺口为商品价减去当前余额，实际充值还会受到充值档位、赠送规则及后续余额变化影响。部分皮肤的升级资源也需要单独计算。

2.3 限定套装的价值构成

冠军赛套装的官方上架期为 9 月 23 日至 10 月 22 日 8:00，下线后不进入现售或夜市。它同时提供赛事纪念、攻守双形态及收益回馈合作战队等信息，使购买理由延伸到赛事认同与收藏。[5]

商品组成	公告单价（点券）
幻影	1,890
风云断	3,780
挂饰	300
三张卡面	250 × 3
喷漆	200
单品合计 / 套装价格	6,920 / 4,590

按公告标价计算，套装比逐件购买少 2,330 点券，约少 33.7%。但对只想要幻影的玩家，套装仍比单买幻影多支出 2,700 点券。套装折扣的吸引力取决于玩家对其余内容的需求，不能仅由折扣比例判断个人价值。

3. 战斗通行证：将收藏目标分配到赛幕进度

3.1 奖励结构与里程碑

V26 第五幕专题标注本期为 2026 年 8 月 20 日至 10 月 14 日。常规内容分为 10 章、50 级，另有 5 级终章。每章安排 5 个高级等级奖励，并在章节完成处提供免费奖励。[2]

进度	代表奖励	取得条件
1 级	美食家 追猎	对应进度与高级资格
5 级	绿意咖啡馆 蜂刺	对应进度与高级资格
10 级	终点站餐吧 戍卫	对应进度与高级资格
25 级	绿意咖啡馆 狂徒	对应进度与高级资格
45 级	终点站餐吧 幻影	对应进度与高级资格
50 级	绿意咖啡馆 主厨刀	对应进度与高级资格
第 10 章完成	绿意咖啡馆 标配	免费章节奖励
51 至 55 级	终章挂饰、R 点、卡面	终章进度；等级不可用点券购买

按官方条目统计，高级线包含 12 款武器外观（含近战），免费章节包含 1 款武器外观。全表共 70 个展示奖励项，由 50 个高级等级项、15 个免费章节项和 5 个终章项组成；同一条目的挂饰数量与 R 点数量不拆为多个奖励项。

早期武器奖励让玩家较快接触到主题内容，中段与后段继续安排武器目标；幻影位于 45 级，近战位于 50 级，形成不同距离的进度目标。免费章节奖励覆盖卡面、挂饰、喷漆、称号、R 点及标配外观，使未购买高级版的玩家也有可取得的内容。终章则延续了常规等级之后的进度目标。

3.2 点券、经验与 R 点的分工

资源	在本案中的取得与消耗	对玩家决策的作用
无畏点券	用于购买直售商品、高级资格及可购买的常规等级	决定即时购买投入
通行证经验	通过游玩和任务累积，推进等级	将目标奖励与持续游玩联系起来
源晶点数（R 点）	通行证投放；用于符合条件的已拥有皮肤升级	连接奖励进度与外观升级需求

国服通用 FAQ 给出的参考参数为：高级版 600 点券、常规等级每级 200 点券，高级版提供经验加成；终章不能用点券解锁。[3] 该 FAQ 未标明修订日期且含旧赛幕示例，因此本文将其用于规则解释和情景测算，本期实际交易价格仍以购买界面为准。

3.3 R 点如何连接两种购买路径

奖励位置	R 点总量
常规高级线	100
免费章节	30
终章	30
本期合计	160

160 R 点是全部奖励的合计，领取取决于进度和对应资格。终章是否要求高级资格，所引用专题未明确说明，因此其 30 R 点单独列出。[2]

R 点可用于升级已拥有皮肤的外观和特效，战斗通行证是主要获取途径之一。[4] 因而，玩家购买喜欢的直售外观后，可能继续通过通行证积累升级资源；也可能先积累资源，再等待目标商品出现。这为两种产品提供了互补关系。

资源价值同时受账号状态影响：有待升级皮肤的玩家与已经拥有充足 R 点的玩家，对同一份奖励的需求可能不同。本案没有记录 A3、A4 对升级效果的需求，故不将 R 点解释为两人的已知购买动机。

同期冠军赛免费活动通行证另提供 20 R 点，其活动期限和奖励资格独立于赛幕通行证，不计入上述 160 R 点。[6]

4. 购买路径与反馈循环

玩家从目标外观出发，分别判断商品可购性、点券成本，或通行证奖励、等级与期限。取得皮肤后，升级和装备展示可能继续产生收藏需求。下图按规则整理取得条件与资源流向，虚线表示可能出现的后续需求。

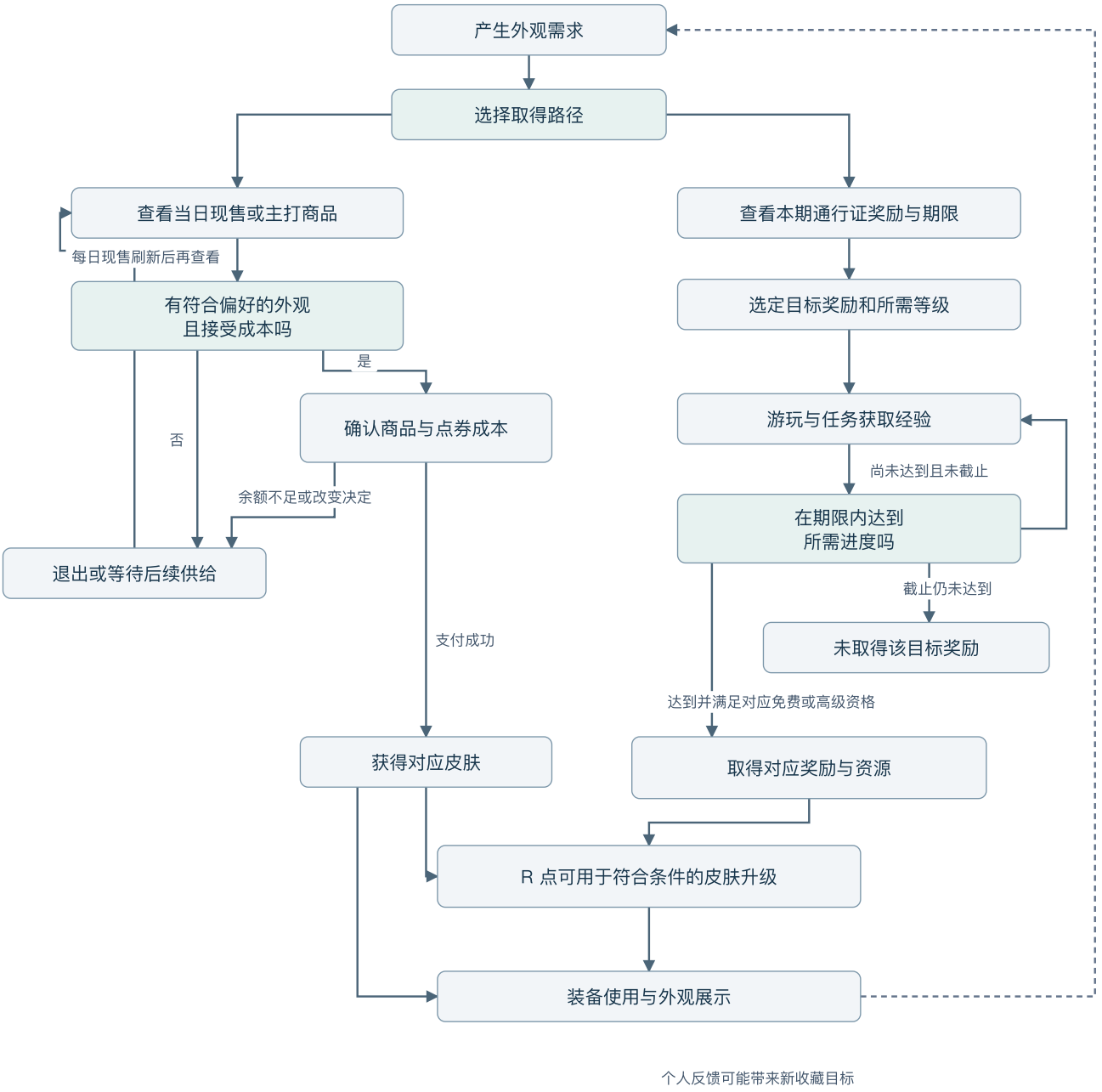


图 1　购买路径与资源关系

每日现售循环围绕每日供给发生，通行证循环在赛幕内持续累积。免费与高级奖励各有资格，R 点则流向符合升级条件的皮肤。流程中的反馈关系属于设计分析，尚未通过长期行为记录验证。

5. 价值比较：目标外观与完整投入

5.1 两条路径的差异

比较维度	每日现售单品	战斗通行证
选择对象	当日可购买的具体外观	预先公布的奖励组合
主要吸引力	对系列、武器或具体展示效果的偏好	多种收藏内容、阶段目标及升级资源
取得条件	商品在售并完成支付	满足对应进度与免费 / 高级资格
时间投入	目标未出现时等待后续供给	通过游玩与任务推进等级
截止条件	当日现售窗口	本期赛幕期限
额外成本	所需升级项目可能消耗 R 点	选择购买常规等级时增加点券投入
错过后的路径	非限定商品可能再次出现，时间不保证	武器皮肤不进入现售，其他道具按各自再获取规则处理

两种路径的适配判断应从目标开始。如果玩家已确定想要某款外观，直售能够直接对应这个目标；如果玩家喜欢通行证中的多项奖励，并愿意推进进度，则组合内容和升级资源更有吸引力。这是根据取得条件划分的使用情景，实际偏好仍需由玩家说明。

5.2 同为幻影，能否互相替代?

外观	获取路径与已知条件	本次反馈
混沌序曲//2.0 幻影	A3 当日现售，1,590 点券	A3 想买
源能者娱乐系统 幻影	A4 当日现售，2,090 点券	A4 想买
终点站餐吧 幻影	本期通行证 45 级高级奖励	未记录评价

三款内容属于同一武器类型，适合比较取得路径；其主题和外观仍是不同商品。样本中的购买意向已经指向具体款式，通行证提供幻影并不足以证明它能替代两款直售目标。

外观展示应进一步比较模型、声音、动画和特效，以及预览效果是否需要额外升级。本案已记录商店展示和商品目标，未进行三款皮肤的逐项实机对比，所以保留效果维度，不给出品质排名。

5.3 通行证基础价格与达成目标的成本

以通用 FAQ 参数作情景测算：某账号已完成 40 级、尚未购买高级版，希望立即取得 45 级幻影，并选择购买高级资格与 5 个常规等级，则参考成本为：

600＋5×200＝1,600 点券。

这个数值来自设定情景，不是样本账号的实际支出，也未包含皮肤升级资源。若玩家通过原计划中的游玩到达 45 级，则无需使用买等级情景。比较时需要分别列出基础资格、当前进度、追加点券和额外游玩负担。

因此，评价通行证不能只将基础标价除以皮肤数量。奖励对玩家的价值取决于其中有多少符合偏好，以及能否在期限内取得；已有足量的资源和不使用的武器外观，也未必产生等量吸引力。

5.4 不同时间限制的设计取舍

时间机制	玩家面对的问题	可能形成的行为与代价
每日现售刷新	目标今天出现，是否现在购买?	定期查看供给；等待与当日决策压力
赛幕进度期限	剩余时间能否达到目标等级?	持续推进阶段目标；临近截止时可能增加额外游玩负担
限定套装上架期	是否在截止前获得这一纪念内容?	对收藏完整性和赛事关联作出选择；错过后指定购买渠道关闭

这些是由规则推导的行为假设。本次样本未测量回访、焦虑、持续游玩或冲动消费，不能据此判断商业效果。

6. 优化方案：目标外观取得条件对照卡

6.1 设计问题与目标

直售与通行证使用不同条件组织购买：一侧突出在售商品与标价，另一侧包含资格、等级、期限和资源。玩家比较两条路径时，需要汇总的信息较多。

本方案提出一个待验证问题：**并列展示目标身份和完整取得条件，能否减少玩家遗漏等级要求、额外升级成本及期限的情况?** 目前四条反馈尚不足以证明现有界面存在理解障碍，方案定位为概念设计，验证前需补查完整客户端详情流程。

6.2 信息结构与交互

入口设置在玩家主动比较同类武器外观时。对照卡优先显示完整系列名、武器名和目标预览，下方以统一字段呈现取得条件：

信息块	直售侧	通行证侧
目标身份	完整系列名、武器名、目标预览	对应奖励名称与预览，明确为不同外观
基础条件	点券价格、当前余额、在售截止时间	所需资格、本期截止时间
进度要求	支付完成后取得对应商品	当前等级、目标等级及进度差
升级条件	所选展示效果需要的升级项目与 R 点	对应外观存在升级条件时，同口径列出
下一步	查看预览、继续购买、暂不购买	查看奖励、继续推进、暂不选择

默认展示必要条件，升级明细按需展开。缺少可靠经验速率时，只显示等级或经验差；不同外观分别保留名称和预览，避免让玩家误以为它们可以直接替换。

6.3 取舍与验证计划

并列条件可能减少漏项，也可能增加阅读负担、分散购买注意力。方案保持现有价格、奖励及获取资格，优先验证信息展示能否改善理解。

计划招募 8 至 12 名成年玩家进行探索性可用性测试。准备进度、余额和目标偏好不同的任务情景，交叉安排原界面与概念原型的体验顺序，降低学习效应。

指标	任务与记录方式	判断依据
关键条件理解正确率	判断能否立即取得指定目标	检查目标身份、资格、等级与期限
成本遗漏情况	说明基础购买及额外升级 / 买等级条件	按任务记录遗漏项目，不以贵或便宜判对错
比较耗时	完成等难度的购买条件判断	比较两种界面的任务时间中位数
决策解释	说明购买或不购买的理由	能否结合偏好、资源和期限说明选择

初步验收目标为关键条件理解正确率达到 90%，且不出现把不同外观误认作同一商品的错误。这是方案自定目标；测试尚未执行。若准确性没有改善或阅读耗时明显增加，应调整字段数量和展开顺序，再决定是否进入进一步验证。

7. 结论

《无畏契约》的直售与通行证分别以具体商品和赛幕进度组织外观获取。每日现售让玩家在有限候选中寻找目标，通行证提供可预览的组合内容与阶段奖励；R 点使两者在升级资源上产生联系。

本次样本显示，同日供给对不同玩家形成了不同购买意向。对两款幻影目标的分析进一步说明，比较需要保持具体外观、当前进度和完整取得条件的一致口径。由此提出的对照卡方案，将目标放在帮助玩家理解条件上，后续通过理解正确率、成本遗漏和任务耗时验证其价值。

本案完成了商店样本整理、通行证奖励拆分、购买路径比较与优化方案设计。样本规模为 4 人，未记录真实交易、详细购买理由和连续行为；方案亦未进行原型测试，因此结论限定于机制分析与设计假设。

附录 A：商店观察截图

四张截图均采于 2026-10-03，分别对应 A1 至 A4。以下保留采样时的商店页面，商品与反馈对应关系见第 1 节。

A1：没有想买的商品



A1 商店截图

A2：没有想买的商品



A2 商店截图，右侧商品价格被裁切

A3：想买混沌序曲//2.0 幻影



A3 商店截图

A4：想买源能者娱乐系统 幻影



A4 商店截图

附录 B：参考资料

资料核查日期为 2026–10–04。本期日期和奖励采用 V26 第五幕专题，通用机制采用国服新手站；FAQ 的售价参数按第 3.2 节所述范围使用。

1. 《无畏契约》国服新手站：什么是现售商店？ 商店刷新、商品数量及再获取范围。
2. 《无畏契约》国服：V26 第五幕专题 赛幕时间、章节奖励与终章内容。
3. 《无畏契约》国服新手站：什么是战斗通行证？ 高级资格、经验与等级购买规则。
4. 《无畏契约》国服新手站：什么是 R 点？ 升级资源用途与获取途径。
5. 2026 全球冠军赛套装公告，2026–09–21。套装组成、价格、销售期限及指定渠道再上架规则。
6. 2026 上海冠军赛活动通行证公告，2026–09–20。免费活动通行证的期限与 20 R 点奖励。

研究方法参考《游戏策划拆解案方法与可填写模板》；截图、客户端版本与受访者信息来自本次采样记录。

海克斯大乱斗随机强化系统拆解

英雄构筑 重随决策与收益兑现

游戏策划作品集 | 案例版本 26.18

核心结论

海克斯大乱斗通过四轮强化，把固定英雄的战斗能力拆成可选择的构筑分支。玩家需要判断强化能否触发、能否与现有装备配合，以及能否解决当前战局的问题。相同品质的候选，也可能分别提供即时战力、延迟成长和新的操作方式。

两局实战共完成 8 轮选择，使用 19 次普通重随，占可用次数的 79.2%；每轮均在赛后被评价为至少存在一个满意选项。其中 5 轮保留初始候选、搜索其余位置，最终仍选择保留项。因此，重随使用量高并不必然说明候选质量差，也可能体现玩家利用有限机会寻找更好答案。

本案优先提出“收益条件提示”：保留现有抽取规则，在强化说明中补充触发或兑现条件，帮助玩家比较现成选项。方案以理解准确性为主要验证目标，同时关注选择耗时和探索乐趣，不以降低重随次数作为单一成功标准。

研究范围与方法

研究对象为《英雄联盟》PC 端海克斯大乱斗的局内随机强化系统。实战材料来自本人 2026 年 9 月 21 日的武器大师对局与 9 月 22 日的吉格斯对局，共 18 张截图、8 轮候选记录；另有连续 14 局未观察到 Gold Reroll 的专项记录。公开规则与设计背景来自 Riot 官方文章及版本公告，资料核验日期为 2026 年 10 月 1 日。

分析沿“实战观察—机制解释—设计取舍—优化方案—验证指标”展开。截图用于确认候选、效果文案与界面状态；赛后记录用于补充动机和实际体验；计算与设计判断单独说明。两局来自同一玩家，适合解释决策过程，不用于估计总体胜率或强化强度排名。

内容导航

系统定位与规则 02　　强化类型与资源 03　　武器大师案例 04 - 05

吉格斯案例 06 - 08　　数值与重随统计 09　　随机性与运营 10

优化设计 11　　验证方案与结论 12　　参考来源 13

01 系统定位与单局循环

海克斯大乱斗保留随机英雄、5 对 5 与单线推进的基础结构。玩家的最终目标仍是摧毁敌方基地，强化则让同一英雄在不同对局中形成不同的技能循环、出装方向和战斗节奏。官方开发说明将新的英雄玩法与团战可读性列为重要设计议题。[S1]

强化如何介入成长

获得英雄与阵容 → 开局强化选择 → 战斗与推进 → 获得经验和金币

升级与购物 → 后续强化选择 → 调整出装和战斗方式 → 再次战斗

等级、装备和强化共同推动成长。装备通常需要积累金币后购买，强化则在节点提供一次独立构筑决策；两者可以互相补充，也会形成延迟收益。比如先选升级中娅，需等对应装备到手后才能使用完整的防御效果。

四轮选择规则

规则	26.18 案例采用的口径
选择节点	开局、7 级、11 级、15 级；开局角色为 3 级，二者属于同一轮
领取时机	后续通常在阵亡时领取；达到等级与实际选定可能不在同一时刻
候选与品质	每轮展示三个候选；品质分白银、黄金、棱彩
普通重随	每轮三个单候选重随机会，本样本各位置至多替换一次
替换后果	仅替换对应候选，其他位置保留；被换掉的原候选不再可选
次数结转	未使用次数不保留到下一轮；完成四轮合计可用 12 次
质变入口	一次选择可产生随机强化结果，结果数量不必等于一个

节点与品质参照官方说明[S1、S8]；普通重随数量、单项刷新和不结转由实玩记录确认。吉格斯第三轮截图时已 12 级，不能据截图等级把标准节点改为 12 级。

决策流程与成本

显示三个候选 → 判断是否有满意项 → 直接选择，或保留满意项并替换其他位置 → 重新比较 → 选定并结束本轮。

重随不消耗金币，但消耗有限搜索机会，并放弃被替换候选的确定收益。保留一个满意项再搜索，和把三个位置全部替换，承担的风险不同。未用次数又不能结转，使本轮继续搜索具有合理动机。

02 强化类型与资源关系

品质表示奖励档位，作用方式决定玩家怎样利用它。两条分类轴应分开分析：高品质未必最适合当前英雄，机制契合也不代表最能解决眼前问题。

作用方式	代表强化	选择时需要判断
直接属性	巫师式思考、大力	增加的属性能否转化为实际输出
战斗循环	秘术冲拳、终极唤醒、大法师	能否稳定攻击、施法，并活到下一次循环
技能变化	快步、面包和黄油	位移或冷却变化是否符合预期操作
装备与防御	升级中娅	何时拥有装备，何时有机会使用效果
成长与经济	缩小引擎、炽燃利息	积累能否保留，收益是否来得及兑现
随机结果	质变棱彩阶、质变混沌	是否愿意放弃已知效果换取未知组合

以上为分析分类，不是游戏内官方标签。26.12 另加入技能强化与多阶段任务强化[S3]；本次两局没有任务强化实战样本。缩小引擎属于可叠层效果，不能仅凭叠层就把它认定为任务强化。

资源如何相互制约

候选和重随机会决定本轮还能探索多少种答案；金币决定何时买到装备；经验决定何时获得下一次构筑修正机会。生存时间则影响这些成长能否在战斗中被利用。吉格斯阵亡还会损失缩小引擎层数，因此防御选择同时关系到作战时间和成长保留。

属性面板之外，还存在注意力与操作限制。技能冷却更短，不代表玩家在走位、寻找目标和保留法力时一定能多施放同样比例的技能。对前排英雄，延长一次贴身作战可能比继续提高纸面伤害更有价值；对远程法师，机动能力可能帮助其维持施法距离。

三层适配判断

判断层	核心问题	案例
英雄适配	能否触发并利用效果	武器大师普攻配合秘术冲拳
构筑适配	能否与已有强化和装备配合	灼烧装备配合炽燃利息
场景适配	是否解决眼前需求且及时生效	吉格斯面对强开时比较机动与经济

适配并非单一分数。系统如果只强化第一层，可能让玩家持续获得“能用”的选项，却仍难比较“现在更值得选”的方向。

03 武器大师的选择路径

2026 年 9 月 21 日，26.18 版本，胜利，约 25 分钟。预期职责为前排、爆发输出和切入后排。队友为瘟疫之源、牧魂人、迅捷斥候、愁云使者；敌方为虚空之眼、祖安狂人、异画师、恶魔小丑、影哨。

四轮候选与选择

轮次	初始候选	重随后候选	次数与最终选择
开局 棱彩	史上最大雪球／回归基本功／大地苏醒	秘术冲拳／小丑学院／残忍	3 次；秘术冲拳
7 级 白银	冰寒／快中求稳／注魔	巫师式思考／物理转魔法／万用瞄准镜	3 次；巫师式思考
11 级 白银	暗影疾奔／重量级打击手／大力	火狐／杀意翻涌／大力保留	2 次；大力
15 级 黄金	快步／质变棱彩阶／暴击律动	杀戮时间到了／质变棱彩阶保留／冰雪爆裂	2 次；质变棱彩阶

四轮累计使用 10 次重随，剩余 2 次未使用。第四轮质变结果为物法皆修，来自本人赛后记录；其余候选变化由 8 张前后截图支持。

构筑形成过程

秘术冲拳卡面显示，攻击特效使各技能冷却缩减 1.25 秒。它为本局建立了“普攻触发减冷却—更频繁使用 Q、W、E—继续贴近目标攻击”的循环方向。后续的巫师式思考提供 41 法强，大力提供 20%攻击力，分别补充不同输出环节的属性。

第二轮已有破败王者之刃和草鞋；第三轮增加黄昏与黎明、吸血鬼节杖；第四轮为破败、黄昏与黎明、暴食胫甲、海克斯科技枪刃。已有装备让高频攻击路线具备基础，但本人在中后期记录的局势为劣势，因此强化还需要考虑进场生存与切后排效率。

结果与解释

最终形成高频普攻、技能循环和混合伤害方向。物法皆修使本人在赛后更认可此前的属性选择，但没有该效果的截图，故不对属性转换或组合增伤作精确计算。获胜与构筑成型同时发生，不能据此认定强化组合单独导致翻盘。

注：胜负、时长、装备和选择动机为本人记录；截图中的击杀比分不等于全队经济或地图控制。

04 武器大师的两次关键取舍

技能契合不保证被选择

第四轮初始候选中的快步可使 W 朝鼠标方向冲刺，直接改变英雄操作方式。本局仍将其替换，保留并最终选择质变棱彩阶。这说明技能联动只是选择标准之一；玩家还会比较已有机动、战斗需求和随机结果的上限。



图 1　12 分 40 秒的初始候选。快步随后被重随，质变棱彩阶被保留并选定。

护盾与法强应按当时条件比较

第二轮已有秘术冲拳，且本人希望提高进场生存。初始快中求稳提供位移后护盾，最终选择的巫师式思考提供 41 法强。护盾可能延长作战时间，法强则增加部分技能的单次收益，两者都能围绕现有循环发挥作用。

评价时点	已知信息	合理判断
第二轮	秘术冲拳、当前装备与阵容	比较存活时间和单次输出收益
第四轮后	本人报告获得物法皆修	属性路线的主观价值进一步提高
赛后	最终获胜	不能反推第二轮必然最优

本局值得保留的设计观察是“后续随机结果会改变早期强化的评价”。但评价变化并不消除选择时的不确定性。分析与测试应使用当时已知信息，避免以最终抽到的组合倒推每一步都正确。

05 吉格斯的选择路径

2026 年 9 月 22 日，26.18 版本，失败，19 分 10 秒，最终战绩 7/8/46。队友为无极剑圣、迅捷斥候、死亡颂唱者、皮城女警；敌方为蒸汽机器人、魂锁典狱长、疾风剑豪、魔法猫咪、涤魂圣枪。

四轮候选与选择

轮次	初始候选	重随后候选	次数与最终选择
开局 棱彩	神圣雪球／濒死悟道／回归基本功	全能龙魂／玻璃大炮／质变混沌	3 次；质变混沌
7 级 白银	海克斯科技龙魂／升级中娅／终极不可阻挡	纯粹主义者术师／升级中娅保留／注魔	2 次；升级中娅
11 级节点 棱彩	尤里卡／终极刷新／大法师	不祥契约／扳机炼狱／大法师保留	2 次；大法师
15 级 黄金	急急小子／炽燃利息／心灵净化	面包和黄油／炽燃利息保留／过量延伸者	2 次；炽燃利息

四轮累计 9 次重随。首轮质变产生终极唤醒和缩小引擎，两个结果均有截图；因此四次选择最终得到五个强化效果，不能计为第五轮选择。第三轮领取截图时角色已 12 级。

装备与结果

时间点	已有核心装备
第二轮	黯炎火炬
第三轮	黯炎火炬、中娅沙漏
第四轮	黯炎火炬、中娅沙漏、兰德里的折磨
终局	上述三件，加灭世者的死亡之帽、影焰、莫雷洛秘典

本人确认实际使用过升级后的中娅效果；炽燃利息累计获得 3000 多金币；缩小引擎结束时约 6 层。上述终局信息与战绩来自赛后记录，没有最终结算截图。

本局的核心问题是：技能循环已成型时，继续提高输出频率、补足生存与机动，或转向经济成长，哪一种收益更能在剩余时间内发挥作用？

06 吉格斯的循环与生存

首轮随机结果建立施法窗口

终极唤醒提供 30 终极技能急速；施放 R 后刷新基础技能，并提供持续 15 秒的 300 基础技能急速，触发冷却为 20 秒。第三轮大法师再提供技能间的冷却返还方向，使本局更重视持续施法和 R 后的输出窗口。



图 2　3 分 15 秒的终极唤醒效果说明。该图支持效果数值，不代表实际每个窗口都完成了理论施法次数。

生存同时保护作战时间和成长

缩小引擎每层提供 8 技能急速、1%移动速度并缩小体型，死亡损失 65%层数。3 分 19 秒截图显示 3 层、24 技能急速和 3%移速；终局约 6 层为本人回忆。死亡因而具有双重代价：中断输出，并损失一部分累积收益。

第二轮选择升级中娅，既可以回应敌方强开，也与保护施法循环相符。其说明包含中娅沙漏冷却降至 45 秒、凝滞期间可移动并获得 50%移速，以及 250 金币。选择当时只有黯炎火炬，完整防御收益要等对应装备到手；立即获得的金币与延后的装备效果应分开评价。

防御收益应看后续行动

本人实际使用过升级效果，支持这一防御方向进入了真实操作。但要衡量其价值，还需要看使用后是否获得安全位置、是否存活并继续施法。仅凭“用了中娅”不能计算避免死亡次数；同样，最终失败也不能证明防御选择无效。

07 吉格斯的经济收益兑现

末轮存在不同收益方向

急急小子可把技能急速转为移动速度；重随后出现的面包和黄油为 Q 增加 100 技能急速；一直保留的炽燃利息让灼烧和持续伤害产生金币。这三者是本轮先后出现的方向，并非同一时刻的三个候选。



图 3　12 分 21 秒的重随后候选。炽燃利息累计显示为 0，钱包 3277 并非该强化累计产出。过量延伸者按本人当局判断记为废选，不等于对所有英雄均无效。

3000 多金币如何形成战斗价值

本人赛后记录炽燃利息产出 3000 多金币；选择时已有黯炎火炬和兰德里的折磨，为持续伤害产金提供条件。其收益需要经过以下环节：

符合条件的持续伤害 → 额外金币 → 获得购物机会 → 提前完成装备 → 在后续战斗中利用装备，并通过锻体增加各类属性。

累计金币只衡量产出。装备提前完成多少时间、因此多创造多少有效输出，需要购买时间和战斗记录。若金币未花出，或买到装备后很快结束比赛，实际收益会低于纸面产出。

复盘判断

经济路线确实产生了可感知收益，但金币总量和最终输赢都不足以证明它优于机动方向。面对敌方强开，本人赛后更倾向保留急急小子：移动速度可能帮助保持距离，让已有施法能力得到利用。这是有阵容依据的替代方案判断，尚非受控比较结果。

08 数值与行为统计

技能急速增加的是理论频率

按技能急速的基础规则[S10]，100 点适用急速使理论施法频率变为基础的 2 倍，300 点变为 4 倍。仅考虑冷却、忽略法力、动画、重置与返还时，再增加 100 点的相对收益如下。

已有适用急速	增加前理论频率	增加后理论频率	相对当前增幅
0	基础的 1 倍	基础的 2 倍	100%
100	基础的 2 倍	基础的 3 倍	50%
300	基础的 4 倍	基础的 5 倍	25%

这是纸面示例，不是本局完整属性读数。每 100 点对基础频率的理论增量不变，但相对已有频率的提升变小。吉格斯还有刷新和返还机制，实战也受命中、法力和生存限制，不能把表中百分比直接当作伤害提升。

两局重随汇总

指标	武器大师	吉格斯	合计
完成强化轮数	4	4	8
普通重随使用次数	10	9	19
可用重随机会	12	12	24
重随使用比例	83.3%	75.0%	79.2%
初始加重随新候选展示数	22	21	43
三个初始位置全部替换	2 轮	1 轮	3 轮
保留初始项并最终选中	2 轮	3 轮	5 轮
赛后评价有满意项	4 轮	4 轮	8 轮
赛后评价被迫选择	0 轮	0 轮	0 轮

43 次为 24 次初始展示加 19 次重随产生的新展示，不是 43 种不同强化；保留项不重复计数，质变产物不计入候选展示。满意项与被迫选择为本人赛后评价。

这一结果支持把“候选是否可用”和“是否愿意继续搜索”分开评价。若直接把重随率高当作发放失败，可能削弱本来被玩家认可的保底搜索空间。

09 随机性与持续运营

区分废选与可用但未选

本局废选指玩家在当前定位、构筑和战局下，认为没有值得选择的实际价值。武器大师将回归基本功、冰寒列入该类评价；吉格斯明确将重随后出现的过量延伸者判为废选。它们不是已经证实的程序不兼容案例。

快中求稳和快步则有明确收益，只是最终未选。将所有未选项视为废选，会掩盖玩家对防御、机制变化和随机上限的不同偏好，也可能导致筛选过严。

保底搜索与放弃确定收益

两局 5 轮保留初始项、搜索其余位置后仍选原项。这类行为不损失保留答案，且次数不能结转。武器大师替换快中求稳、快步，则放弃了已知收益，反映出另一类搜索风险。所谓“停止重随阈值”，应理解为玩家认为什么方案已经足够好；本案未记录点击前评分，不给出数值阈值。

Gold Reroll 专项观察

连续 14 局未观察到 Gold Reroll，样本记录为 0/14。逐局版本、账号奖励解锁和适用品质机会没有完整记录，因此该结果不能推出机制已移除或真实概率为 0，也不再采用“约 5 局出现 3 次”的印象描述。14 局与详细案例的重叠情况未确认，不合并成 16 局。

官方支持页列有 Golden Re-roll 奖励，历史 26.3 公告中的奖励位置与该页不同[S8、S9]。比较发生频率前，应先确认版本和奖励条件一致。

匹配度与新鲜感之间的取舍

官方复盘指出，早期强化羁绊曾使玩法趋同、组合效果压过英雄本身；26.12 移除该体系并加入技能及任务强化，26.14 调整发放多样性，26.18 继续改善英雄适配。[S2 - S6]

这些变化说明运营重点不仅是增加内容数量，还包括避免英雄被少数通用组合覆盖。保证“每轮都有熟悉的好选项”可能降低挫败，也可能让多局体验相似。因此，发放优化需要同时观察不兼容候选、满意项覆盖和同英雄构筑集中程度。

免费进度轨道与外观奖励提供局外重复游玩目标[S8]。本案聚焦局内决策，不据此推算商业收入或把付费入口解释为强化抽取优势。

10 优化设计

优先补充收益条件

两局 8 轮均有满意项，尚不支持全面重做发放规则。更直接的研究机会是帮助玩家比较不同收益：护盾与法强、机动与技能急速、即时战力与金币成长。建议保留原效果说明，增加一行简短的收益条件提示，不新增强度评分或最优排序。

第四轮重随后候选	原效果概要	新增提示示例
面包和黄油	Q 获得 100 技能急速	即时战斗：提高 Q 的施放频率
炽燃利息	灼烧和持续伤害产生金币	积累成长：快速滚起雪球
过量延伸者	强化加农炮返场	机制变化：更好的切入敌方后排

上表为未实施的文案提案。标签用于区分收益方式，不表示强弱；过量延伸者仍保留本局废选判断。重随按钮附近另明确“仅替换此项，其他候选保留”，提示操作后果。

生成提示的约束

提示只使用已核对规则和可确定的当局状态。升级中娅在对应装备尚未拥有时，应明确装备条件；效果包含多种收益时，详情保留完整说明。对于动态数值、未确认联动或模糊文本，不生成具体增伤或生存预测，也不自动宣告“团队缺前排”。

为什么不直接固定三类候选

备选方案	潜在收益	主要代价
每轮固定英雄契合、通用需求、实验各一项	方向清楚，可能减少同质候选	通用需求难判断，保底项可能重复，另类构筑受限
保留发放并增加条件提示	改动较小，可直接测试理解	增加阅读负担，标签可能被当作强度评价
增加机制兼容性检查	减少完全无法利用的组合	现行已有适配机制，过严可能误删可行玩法

本案优先测试信息提示，再根据更广的失败样本评估过滤。条件提示若导致耗时明显增加、选择从众或探索趣味下降，应删减或改写；更清楚的文字不必然带来更好的体验。

11 验证方案与结论

纸面测试设计

计划邀请 12 名熟悉英雄联盟的玩家，使用两局 8 个节点的初始候选制作场景卡，展示当时英雄、装备、已有强化和定位。A 版保留原效果说明，B 版增加条件提示；两版均不显示来源未确认的推荐覆盖层，也不透露后续随机结果和最终胜负。

每人判断 8 个场景，各看 4 个 A 版和 4 个 B 版，不重复看同一场景的两版；每个场景各有 6 人看 A、6 人看 B，并平衡顺序和熟练度。共 96 次判断，属于可执行性试测，不视为 96 个独立玩家样本。

参与者选择一个强化或提交首次重随意图，并解释保留项、触发条件和取舍理由。测试到首次提交为止，不模拟没有记录过的重随后候选。收益、条件、取舍分别计 0 或 1 分；不同选择可以获得同样满分，由两名不知分组的评分者独立评分。

指标	衡量内容	试测用途
理解评分与误读比例	是否说清收益、条件及取舍	主要评价目标
决策耗时	从可读到首次提交的秒数	检查额外阅读成本
选择和重随原因	无可用项、保底搜索、尝试新玩法等	防止只追求重随率下降
趣味与负担评分	1 至 5 分，并给出理由	保护探索体验

拟定推进条件为：至少 6 个场景的平均理解评分改善、总体条件误读比例下降、耗时中位数增加不超过 3 秒、趣味均分下降不超过 0.5 分。它们是本案原型验收标准，不是行业标准或已实现效果。若不满足，先修正文案，再决定是否扩大测试。

结论

海克斯大乱斗让玩家围绕固定英雄，通过强化改变循环、补足短板或追求未知组合。武器大师案例展示了保底搜索和后续随机结果对早期评价的影响；吉格斯案例展示了施法、生存与经济之间的取舍。

本案认为，强化质量应同时考察英雄适配、构筑适配和场景适配。优化的近期方向是帮助玩家理解收益如何发生，而不是直接替玩家确定最优答案。后续实战评估需追踪“获得效果—积累收益—实际利用”的过程，再讨论对战斗表现的影响。

参考来源

官方资料核验日期为 2026 年 10 月 1 日。案例保持 26.18 版本口径，后续公告仅用于说明版本边界；滚动更新的支持页不作为所有历史规则的唯一依据。

S1　Riot　Bringing Mayhem to ARAM

2025 年 10 月 6 日。模式定位、四轮选择、英雄玩法和团战可读性。

S2　Riot　Augmentmaxxing ARAM Mayhem

2026 年 5 月 27 日。英雄优先原则，以及强化羁绊导致趋同的开发复盘。

S3　Riot　Patch 26.12 Notes

2026 年 6 月 9 日。技能与任务强化、移除强化羁绊。

S4　Riot　Patch 26.13 Notes

2026 年 6 月 23 日。大法师与快步品质调整，炽燃利息伤害转金币比例调整。

S5　Riot　Patch 26.14 Notes

2026 年 7 月 14 日。强化发放多样性调整。

S6　Riot　Patch 26.18 Notes

2026 年 9 月 9 日。本案版本的英雄适配优化。

S7　Riot　Patch 26.19 Notes

2026 年 9 月 22 日。后续版本边界，不覆盖 26.18 案例记录。

S8　Riot Support　ARAM Mayhem Game Mode

页面标注 2026 年 5 月 18 日。品质、免费进度轨道、Golden Re-roll 奖励与 Skin Boost。

S9　Riot　Patch 26.3 Notes

2026 年 2 月 3 日，含 2 月 5 日热修。奖励条件变化的历史参照。

S10　Riot　Patch 10.23 Notes

2020 年 11 月 10 日。技能急速的基础数学含义，不用于当前装备数值。

实战材料为本人两局文字记录及 18 张原始截图。正文选用武器大师第四轮初始候选、吉格斯终极唤醒效果与第四轮重随后候选三张图，其余候选变化整理于两局时间线。终局战绩、经济产出和体验判断按赛后记录使用。